RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

GRENOBLE INP UGA Esisar VALENCE

École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Introduction aux Systèmes d'Information



Stéphanie CHOLLET

Définition d'un système d'information

Un **système d'information** est un ensemble d'éléments participant à **l'acquisition** (collecte), **la mémorisation** (stockage), **la transformation** (traitement) et à **la diffusion** (communication) des informations.

- 4 actions :
  - Acquérir des informations issues de sources internes ou externes
  - Mémoriser des informations susceptibles d'être réutilisées dans le futur (par obligation légale ou non)
  - Transformer des informations acquises pour qu'elles correspondent aux besoins
  - Diffuser des informations au bon moment à la personne pour laquelle elles seront pertinentes

Avec quoi et comment ?

Un **système d'information** repose sur 3 composantes (avec quoi et comment il remplit ses fonctions) : une composante humaine, une composante organisationnelle et une composante technologique.

- Composante humaine :
  - Toute personne qui met en œuvre une des fonctions du SI
- Composante organisationnelle :
  - Tout processus métier lié à l'organisation
- Composante technologique :
  - Utilise les TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) : matériels, logiciels, infrastructures de communication…

Exemple : Système de gestion des absences

	Organisationnelle	Technologique	Humaine
Acquisition	• Procédure quotidienne de relevé des absences • Relevé des justifications des élèves	• Ordinateurs à la scolarité • Logiciel de gestion des absences • Partage en réseau	• Enseignants (pour le relevé) • Scolarité (pour la saisie) • Elèves apportant des justificatifs
Mémorisation	• Saisie quotidienne • Conservation des relevés papiers pendant toute l'année scolaire		• Classement des relevés papiers par la scolarité
Transformation	• Relevé semestriel avant chaque conseil • Règles d'acceptation des motifs • Recherche des absences non justifiées…		• Scolarité (contrôle, convocations…)
Diffusion	• Après chaque absence non justifiée • Après un grand nombre d'absences	Idem + imprimante	• Scolarité • Destinataires : enseignants, élèves, administration…

Quel est le rôle d'un système d'information ?

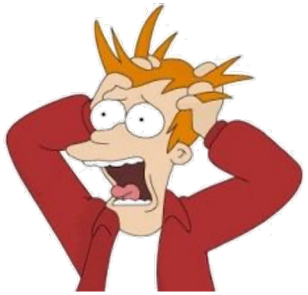
- 2 rôles :
  - Rôle opérationnel
    - L'information est dite opérationnelle lorsqu'elle est nécessaire à la réalisation des activités des processus. Une information opérationnelle est une information destinée à l'action.
  - Rôle décisionnel
    - L'information décisionnelle est une information destinée à la décision à portée managériale ou stratégique.

- Exemple :
  - *A l'Esisar, la fiche d'inscription d'un étudiant a un but opérationnel (inscrire l'élève) ; l'ensemble des fiches d'inscription donne lieu à des décisions sur la structure (nombre de groupes de TD, de TP…).*

- MAIS :
  - Comment est stockée l'information ? Qui gère l'information ? Quel type d'information est stockée ? Quels sont les outils ?

Comment est stockée l'information ?

- 1ère solution : Dans des fichiers
  - Limites :
    - Connaissance de la localisation du fichier
    - Connaissance de la structure du fichier
    - Mise à jour difficile :
      - D'un enregistrement
      - D'un champ supplémentaire
    - Expert de la programmation pour manipuler les données d'un fichier



- Comment modifier la date de naissance de Léa ?
- Ajouter à tous les enregistrements l'âge.
- Trier les données par date de naissance croissante
- …

1101, Paul, 14/05/86
4857, Tom, 02/12/85
2140, Léa, 23/06/90
…

Comment est stockée l'information ?

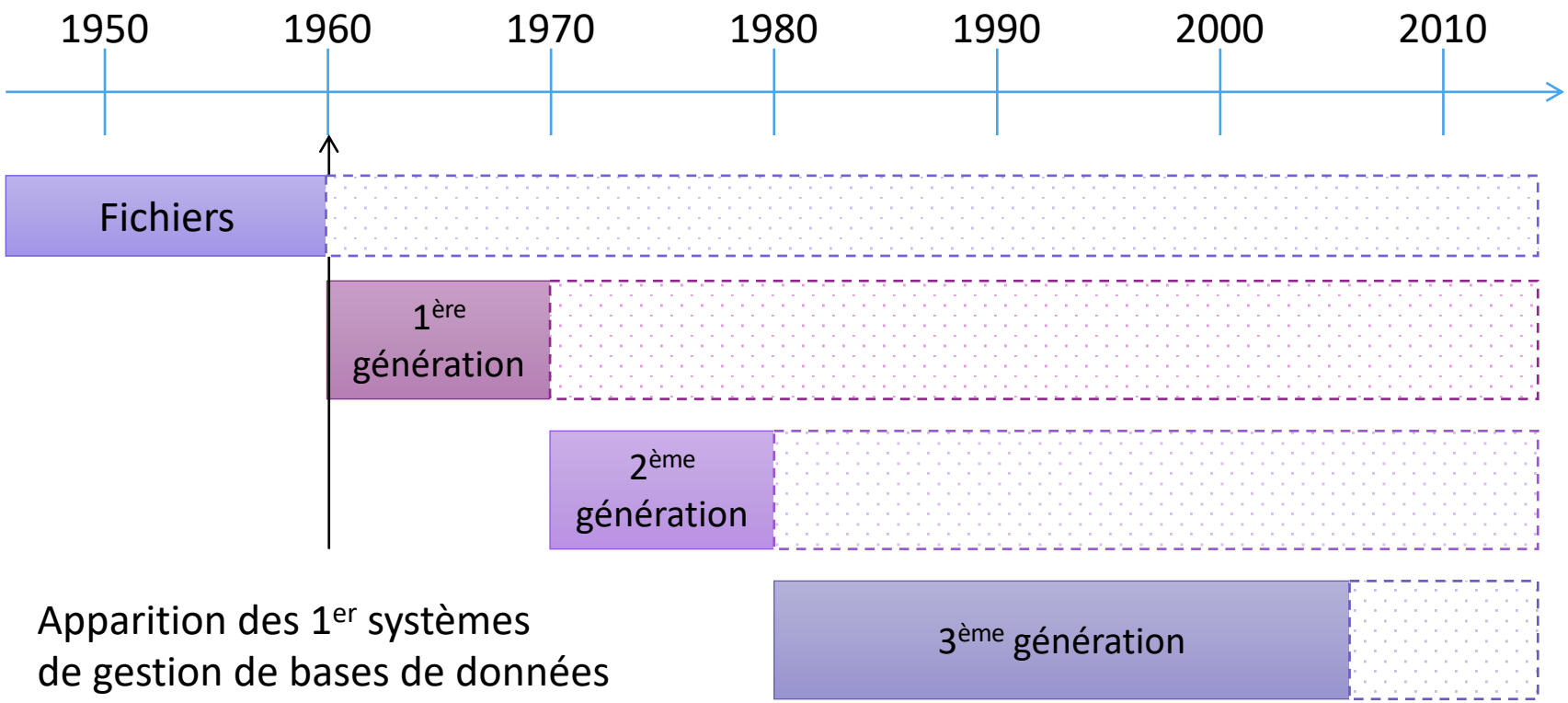
- 2ème solution : Dans une base de données

> Une **base de données** est un ensemble **structuré** et **organisé** permettant le **stockage de grandes quantités** d'informations afin d'en **faciliter** l'exploitation.

- Faciliter l'exploitation :
  - Ajout de nouvelles données
  - Mise à jour des données existantes
  - Recherche de données selon certains critères
  - Suppression de données

Comment interagir avec une base de données ?

Un **Système de Gestion de Bases de Données** (SGBD) est un ensemble de programmes qui permet **la gestion et l'accès à une base de données**.



stephanie.chollet@esisar.grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

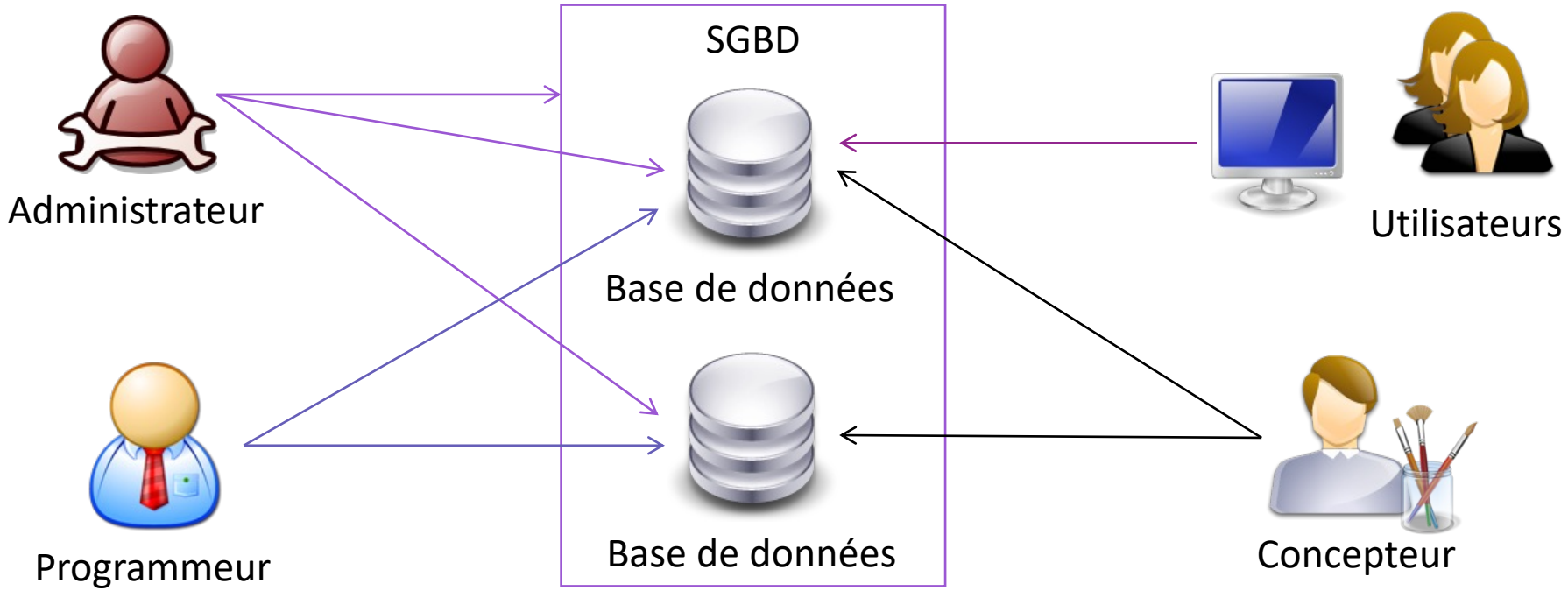
Générations de SGBD

1ère génération	**SGBD hiérarchiques** Exemple : IMS	Modèle père-fils Structure d'arbre Langage « de navigation »
	SGBD réseaux Exemples : IDMS, IIDS, SOCRATE	Modèle père-fils Structure de graphes Langage « de navigation »
2ème génération	**SGBD relationnels** Exemples : Oracle, Sybase, DB2, MySQL…	Modèle relationnel Modèle mathématique de base (algèbre) Structure de tableaux Langage de requêtes indépendant du système de stockage
3ème génération	**SGBD déductifs**	Modèle logique Algèbre booléenne Présence d'un moteur d'inférence Basé généralement sur un SGBD relationnel
	SGBD orientés objets Exemples : O2, GEMSTONE, IRIS…	Modèle à objets inspiré des langages de programmation Utilisation de l'encapsulation, l'héritage, le polymorphisme…

NoSQL : 4ème génération ou évolutions de la 3ème génération ?

stephanie.chollet@esisar.grenoble-inp.fr

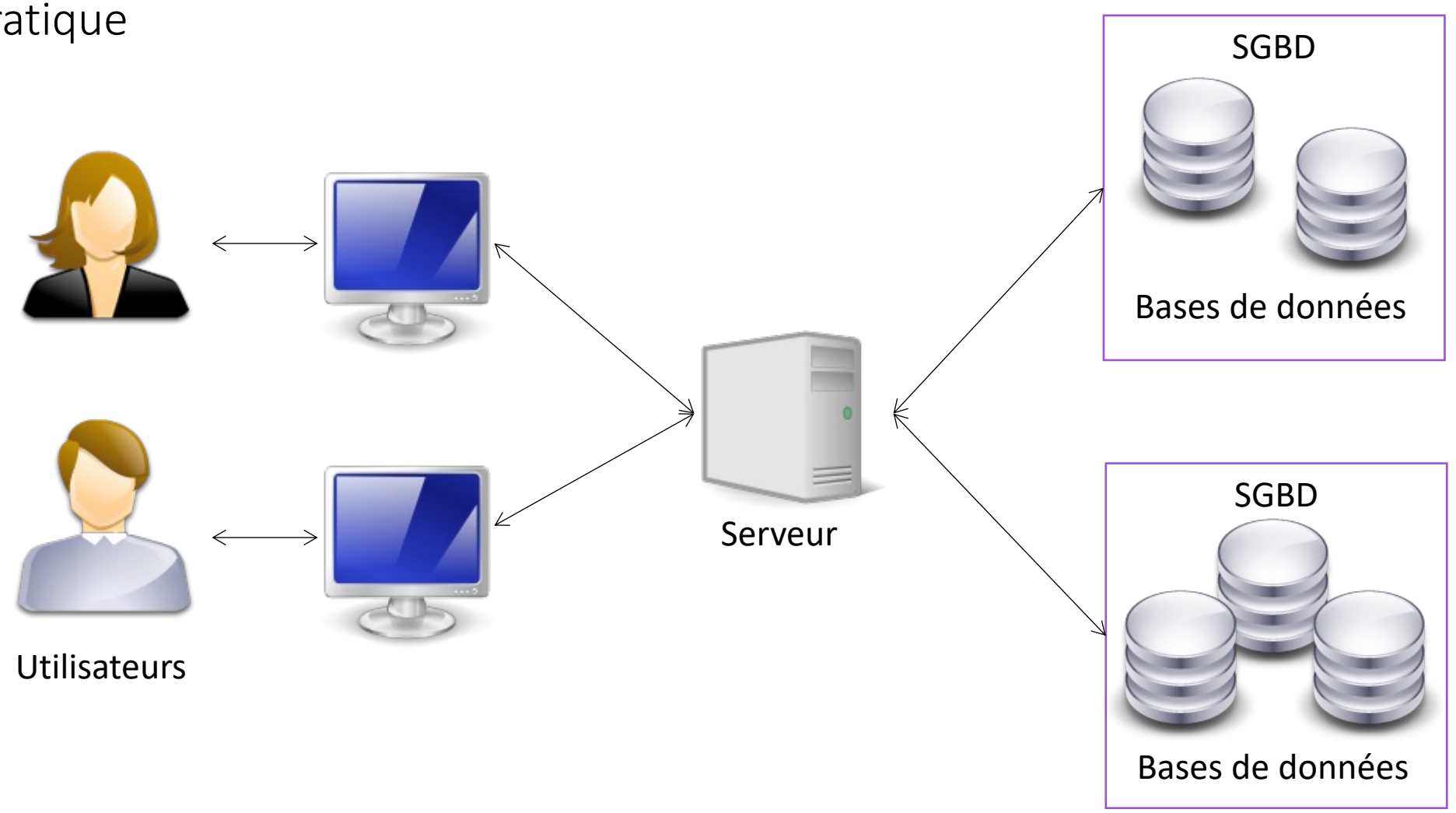
Qui utilise un SGBD ?



stephanie.chollet@esisar.grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Architecture physique

- En pratique



stephanie.chollet@esisar.grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Intérêts d'un Système de Gestion de Bases de Données

- Manipulation facile des données
  - Un utilisateur non informaticien doit pouvoir manipuler simplement des données (recherches et mises à jour)
- Efficacité des accès aux données
  - Un SGBD garantit un « bon débit » (nombre de transactions exécutées par seconde) et un bon temps de réponse (temps d'attente moyen pour une transaction)



Utilisateurs

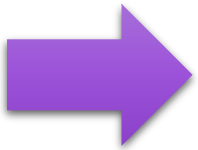
- Administration facile des données
  - Un SGBD doit fournir des outils pour décrire les données, permettre le suivi de ces structures et autoriser leur évolution
- Redondance contrôlée des données
  - Un SGBD assure une diminution du volume de stockage, pas de mises à jour multiples ni d'incohérences



Administrateur

Objectifs d'un Système de Gestion de Bases de Données – 1/3

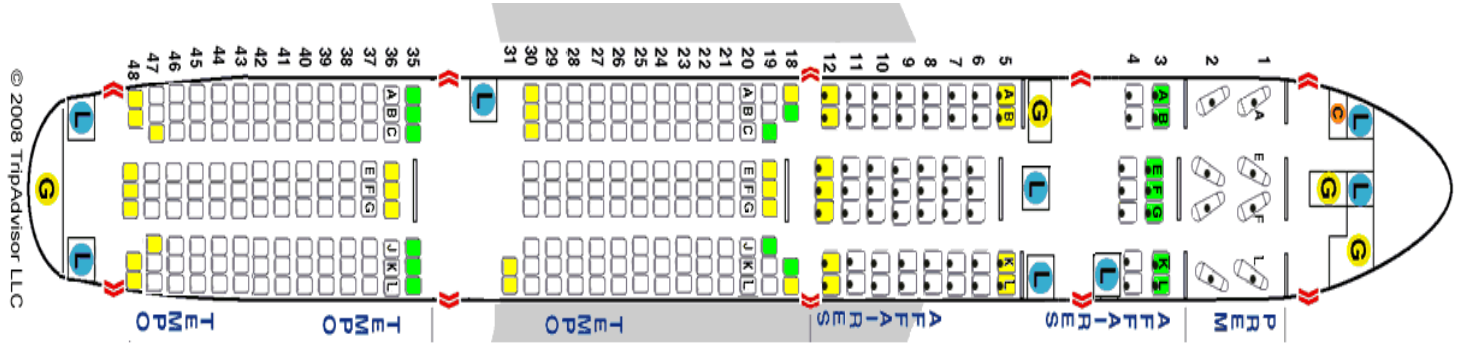
- Assurer la cohérence des données
  - Grâce à la non redondance et la gestion des contraintes définies sur les données
  - Exemples :
    - La date d'arrivée doit être après la date de départ
    - Le prix d'un produit ne peut pas être négatif



Le SGBD veille à ce que les applications respectent les règles

Objectifs d'un Système de Gestion de Bases de Données – 2/3

- Gestion de la concurrence des accès aux données
  - Plusieurs personnes peuvent accéder aux données en même temps sans conflit mais en respectant les contraintes
  - Exemples :
    - Réservation d'une salle de cours par 2 enseignants pour la même heure avec des étudiants différents
    - Réservation d'une même place d'avion

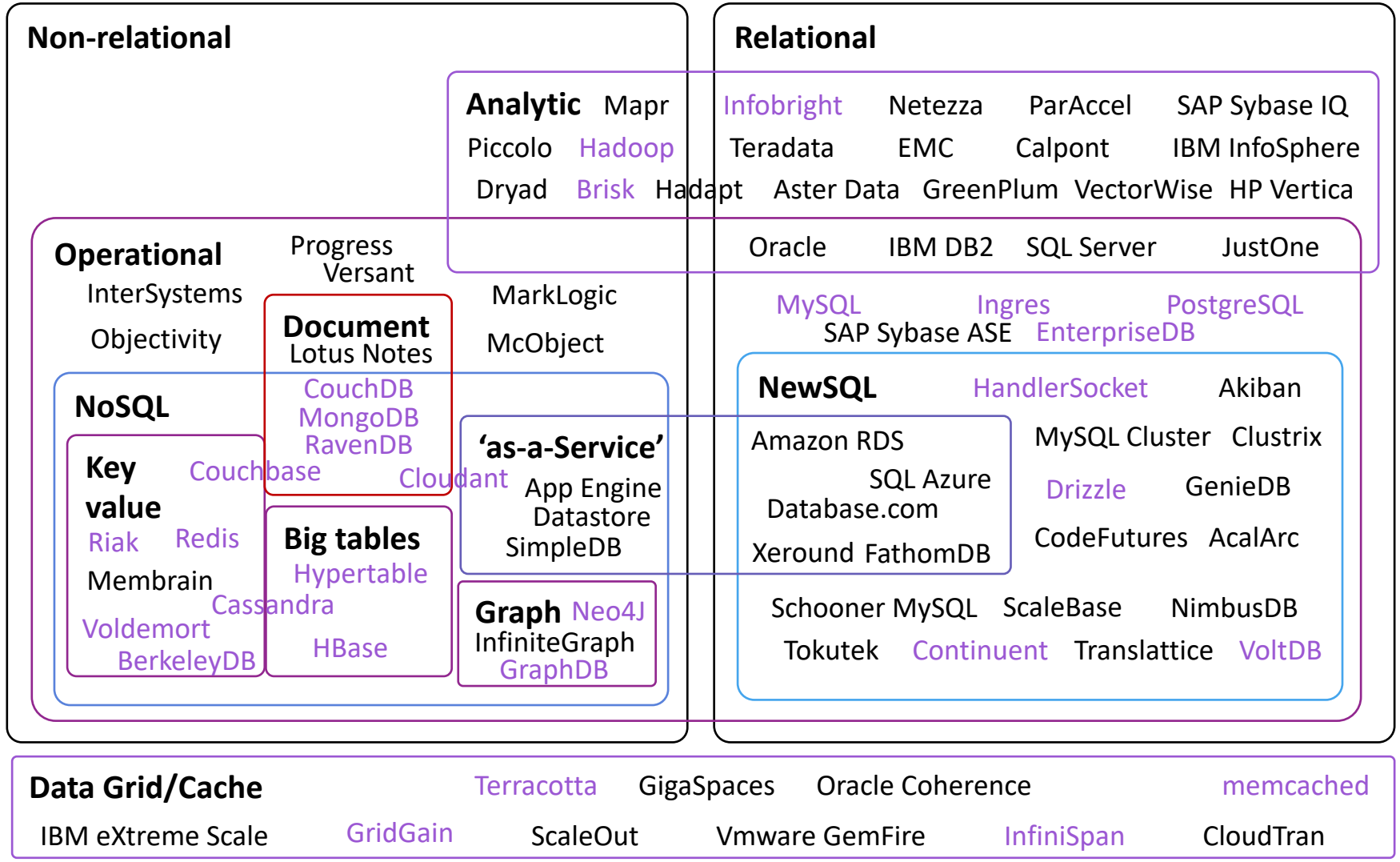


Objectifs d'un Système de Gestion de Bases de Données – 3/3

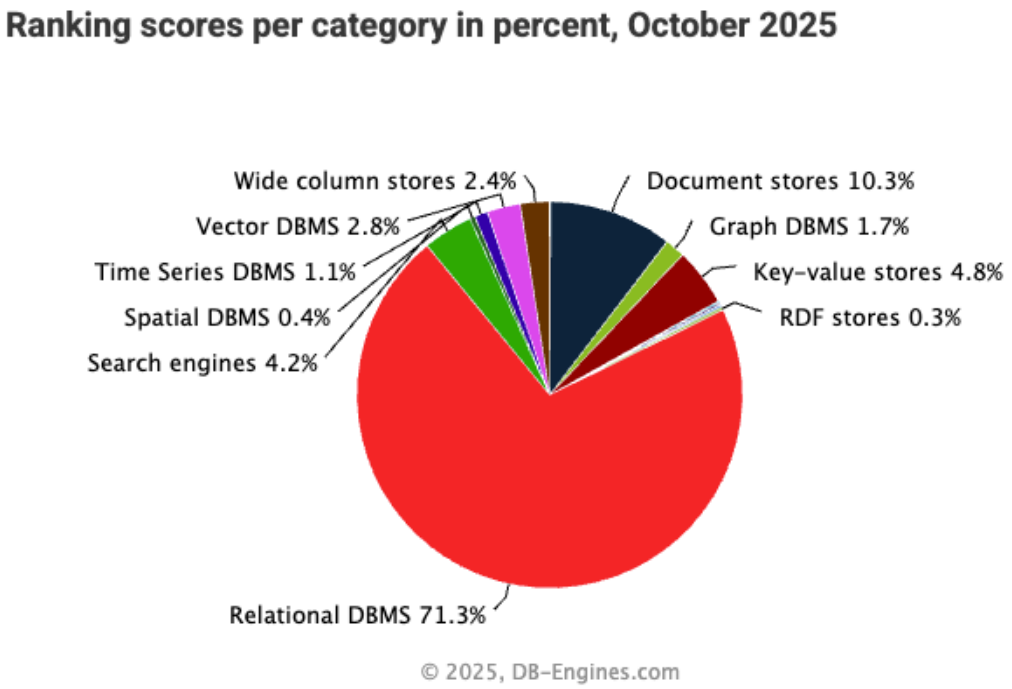
- Assurer la sécurité des données
  - Protection des données avec un contrôle d'accès
  - Tolérance aux pannes : coupures de courant, crash d'une application… les données sont remises en l'état avant panne
  - Exemples :
    - Le client d'une banque peut consulter son compte mais pas celui des autres clients
    - Le service logistique d'une entreprise n'a pas à avoir accès aux données du service financier



Les Systèmes de Gestion de Bases de Données (2016)



Les Systèmes de Gestion de Bases de Données actuels



https://db-engines.com/en/ranking_categories

425 systems in ranking, October 2025

Rank Oct 2025	Rank Sep 2025	Rank Oct 2024	DBMS	Database Model	Score Oct 2025	Score Sep 2025	Score Oct 2024
1.	1.	1.	Oracle	Relational, Multi-model	1212.77	+42.15	-96.67
2.	2.	2.	MySQL	Relational, Multi-model	879.66	-12.11	-143.09
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server	Relational, Multi-model	715.05	-2.27	-87.04
4.	4.	4.	PostgreSQL	Relational, Multi-model	643.20	-13.97	-8.96
5.	5.	5.	MongoDB	Document, Multi-model	368.01	-12.49	-37.20
6.	6.	↑ 7.	Snowflake	Relational	198.65	+8.46	+58.05
7.	7.	↓ 6.	Redis	Key-value, Multi-model	142.33	-2.84	-7.30
8.	↑ 9.	↑ 14.	Databricks	Multi-model	128.80	+4.74	+43.21
9.	↓ 8.	9.	IBM Db2	Relational, Multi-model	122.37	-1.81	-0.40
10.	10.	↓ 8.	Elasticsearch	Multi-model	116.67	-1.59	-15.18
11.	↑ 12.	11.	Apache Cassandra	Wide column, Multi-model	105.16	-1.82	+7.56
12.	↓ 11.	↓ 10.	SQLite	Relational	104.56	-3.32	+2.64
13.	13.	↑ 15.	MariaDB	Relational, Multi-model	87.77	-3.69	+2.88
14.	14.	↓ 12.	Microsoft Access	Relational	80.79	-2.82	-11.36
15.	15.	↑ 17.	Amazon DynamoDB	Multi-model	75.91	-4.37	+4.06
16.	16.	16.	Microsoft Azure SQL Database	Relational, Multi-model	75.49	-3.70	+0.95
17.	17.	↑ 18.	Apache Hive	Relational	75.22	-0.88	+22.65
18.	18.	↓ 13.	Splunk	Search engine	73.87	-1.89	-17.40
19.	19.	19.	Google BigQuery	Relational	63.20	-2.80	+12.02
20.	20.	↑ 21.	Neo4j	Graph	52.51	-1.27	+10.01

https://db-engines.com/en/ranking

Point juridique

- Le stockage, le traitement, la conservation et la sous-traitance des données sont soumis au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD ou GDPR en anglais)
  - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
  - Cf. Cours de droit – Sensibilisation RGPD

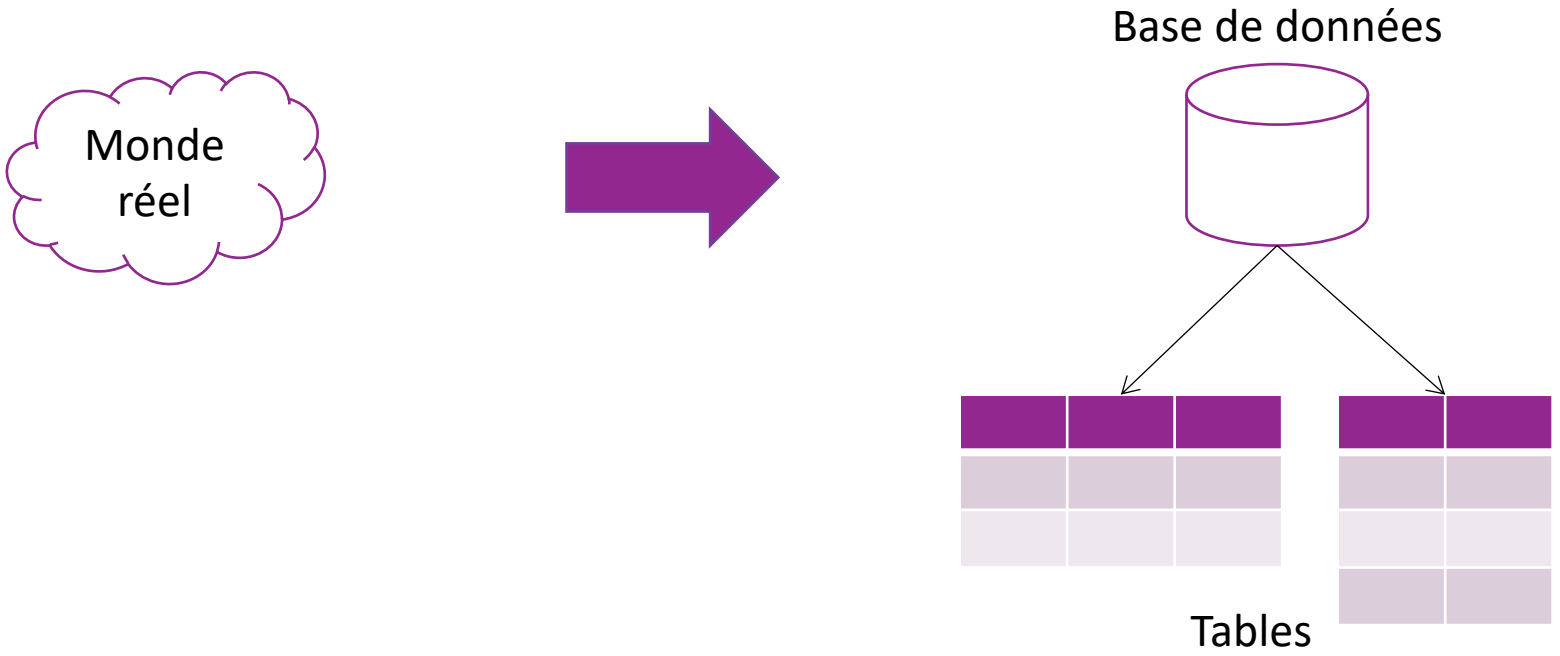
- Non respect :
  - Sanctions administratives sous l'autorité de la CNIL en France
    - Manquement aux obligations du RGPD : 10 000 000€ ou jusqu'à 4% du CA mondial
    - Non-respect du RGPD : 20 000 000€ ou 4% du CA mondial
  - Sanctions pénales
    - Jusqu'à 300 000€ d'amende et 5 ans d'emprisonnement

GRENOBLE INP UGA Esisar VALENCE

Conception d’une base de données

Problématique

- Comment passer du monde réel à une base de données bien formée (sans anomalies d'insertion, de mise à jour et de suppression) ?



stephanie.chollet@esisar.grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Exemple d'anomalies

- Soit Ecole(Livre, Cours, Etudiant, Adresse, Professeur)
  - L'étudiant E à l'adresse A est inscrit au cours C donné par le professeur P utilisant le livre L.
  - Chaque cours est suivi par plusieurs étudiants mais un étudiant n'est inscrit qu'à un seul cours.
  - Un cours a un seul professeur et utilise plusieurs livres

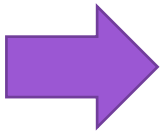
Ecole	Livre	Cours	Etudiant	Adresse	Professeur
	b1	Algèbre	Pierre	adP	Michel
	b1	Algèbre	Thomas	adT	Michel
	b3	Analyse	Léa	adL	Michel
	b2	Algèbre	Pierre	adP	Michel
	b2	Algèbre	Thomas	adT	Michel
	b3	Analyse	Martin	adM	Michel

stephanie.chollet@esisar.grenoble-inp.fr

Anomalie de modification

- Thomas, qui suit le cours d'Algèbre de Michel avec le livre b1, a changé d'adresse

Ecole	Livre	Cours	Etudiant	Adresse	Professeur
	b1	Algèbre	Pierre	adP	Michel
	b1	Algèbre	Thomas	~~adT~~ newAdT	Michel
	b3	Analyse	Léa	adL	Michel
	b2	Algèbre	Pierre	adP	Michel
	b2	Algèbre	Thomas	adT	Michel
	b3	Analyse	Martin	adM	Michel



Anomalie de modification car informations redondantes

stephanie.chollet@esisar.grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Anomalie de suppression

- Suppression du cours d'Analyse avec le livre b3

Ecole	Livre	Cours	Etudiant	Adresse	Professeur
	b1	Algèbre	Pierre	adP	Michel
	b1	Algèbre	Thomas	adT	Michel
	~~b3~~	~~Analyse~~	~~Léa~~	~~adL~~	~~Michel~~
	b2	Algèbre	Pierre	adP	Michel
	b2	Algèbre	Thomas	adT	Michel
	~~b3~~	~~Analyse~~	~~Martin~~	~~adM~~	~~Michel~~

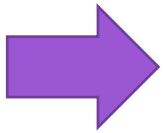
Anomalie de suppression car pertes d'informations

stephanie.chollet@esisar.grenoble-inp.fr

Anomalie d'insertion

- Ajout d'un cours de BD par Stéphanie avec le livre b4

Ecole	Livre	Cours	Etudiant	Adresse	Professeur
	b1	Algèbre	Pierre	adP	Michel
	b1	Algèbre	Thomas	adT	Michel
	b3	Analyse	Léa	adL	Michel
	b2	Algèbre	Pierre	adP	Michel
	b2	Algèbre	Thomas	adT	Michel
	b3	Analyse	Martin	adM	Michel
	b4	BD	null	null	Stéphanie

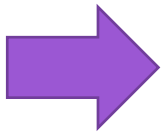


Anomalie d'insertion car manque d'informations

stephanie.chollet@esisar.grenoble-inp.fr

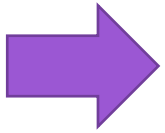
Synthèse des anomalies

- Anomalie de modification :
  - Mettre à jour l'adresse de Thomas pour tous les tuples contenant adT.



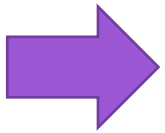
Liée aux informations redondantes

- Anomalie de suppression :
  - Suppression d'un cours, perte d'informations sur les informations



Perte d'informations

- Anomalie d'insertion :
  - On ne peut ajouter un professeur dispensant un cours que s'il a des étudiants inscrits à ce cours

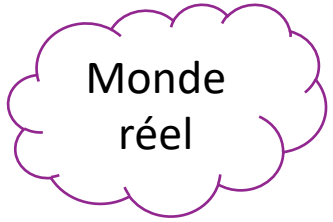


Liée aux liaisons entre données

stephanie.chollet@esisar.grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Démarche de conception – 1/2

1. Modélisation :



Modèle Entité/Association

Entité A	1	*	Entité B

2. Transformation :

Modèle Entité/Association

Entité A	1	*	Entité B

Schéma relationnel

3. Implantation :

Schéma relationnel

Code SQL

stephanie.chollet@esisar.grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Démarche de conception – 2/2

Méthodologie complète issue de la modélisation MERISE, qui assure l'implantation d'une base de données normée

- Vocabulaire issu de la méthode MERISE :

Modèle Entité/Association

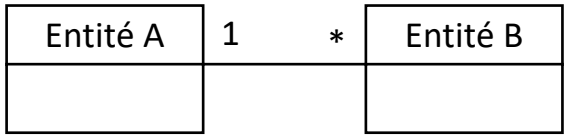


Schéma conceptuel de données

Schéma relationnel

Schéma logique de données

Code SQL

Schéma physique de données

stephanie.chollet@esisar.grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

GRENOBLE INP UGA Esisar VALENCE

1. La modélisation

Du monde réel au modèle entités/associations

Objectif de la modélisation

- A partir des propriétés et des contraintes, définir un modèle de représentation abstrait (modèle Entité/Association) :
  - Indépendant de tout modèle de données utilisé par un système de gestion de bases de données
  - Compatible avec tout modèle de données utilisé par un système de gestion de bases de données
  - Sans redondance de concepts

Outils : Modélisation UML – diagramme de classes

- Utilisation des concepts de base :
  - **Propriété** (attribut) : information élémentaire, typée, nommée avec des noms explicites (pas de synonymes, ni de polysèmes…), pas de propriété calculable, pas de propriété redondante, pas de visibilité
  - **Entité** (classe) : nommée, identifiable et regroupant des propriétés. Une entité à un identifiant qui détermine toutes les propriétés annotées de {pk}.
  - **Association** : lien sémantique entre deux entités qui a des cardinalités quantifiant les occurrences des entités dans l'association. Une association peut posséder des propriétés (classe associative).

- Concepts avancés :
  - **Association réflexive**
  - **Sous-typage** (héritage)
  - **Entité faible** (composition)

Démarche

1. Construire les entités à partir des éléments qui ont une existence propre (ex : Etudiant, Robot…)
2. Construire les associations à partir des relations entre les entités et de leurs contraintes de multiplicité

- Attention, un modèle Entités/Associations doit être sans redondance :
  - Un concept (propriété, entité ou association) ne peut apparaître qu'une seule fois
  - L'apparition dans le schéma peut être à une dépendance fonctionnelle ou à une contrainte

Construction d'une entité

- L'existence d'un identifiant indique, en général, l'existence d'une entité
  - identifiant → toutes les autres propriétés de l'entité
  - « → » signifie « détermine »

- Exemples :

nss →nom, prénom, age, adresse

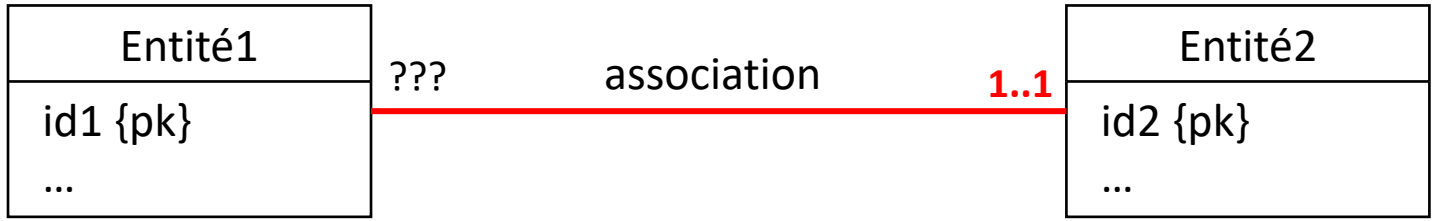
Personne
nss {pk} nom prénom age adresse

numComm →dateComm, prixTotal

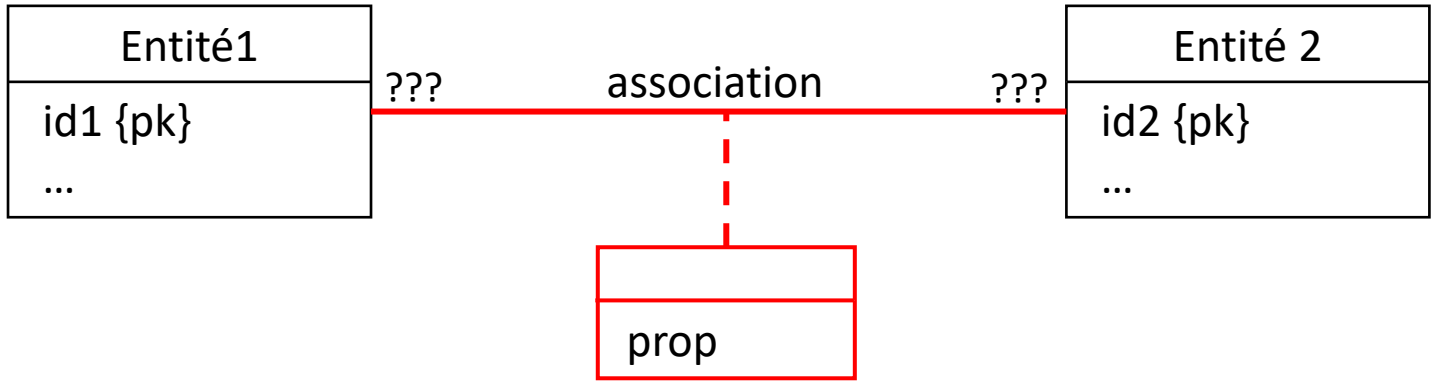
Commande
numComm {pk} dateComm prixTotal

Construction des associations – 1/2

- A partir d'une dépendance reliant des identifiants d'identité :
  - 1er cas : id1 → id2

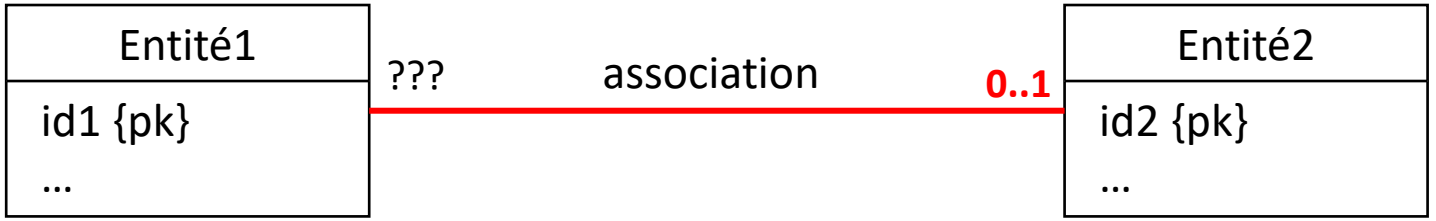


  - 2ème cas : id1, id2 → prop

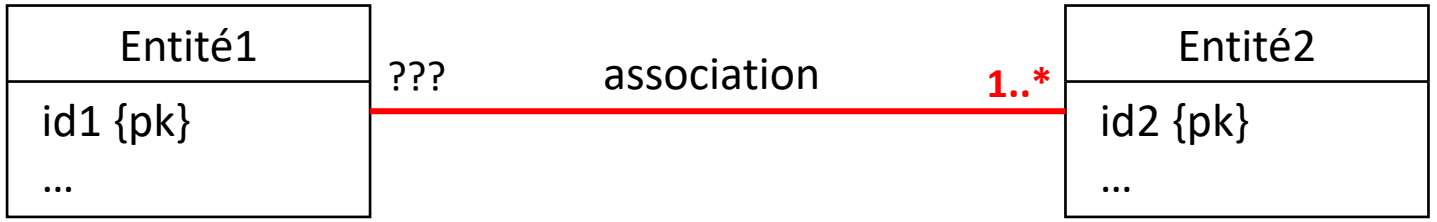


Construction des associations – 2/2

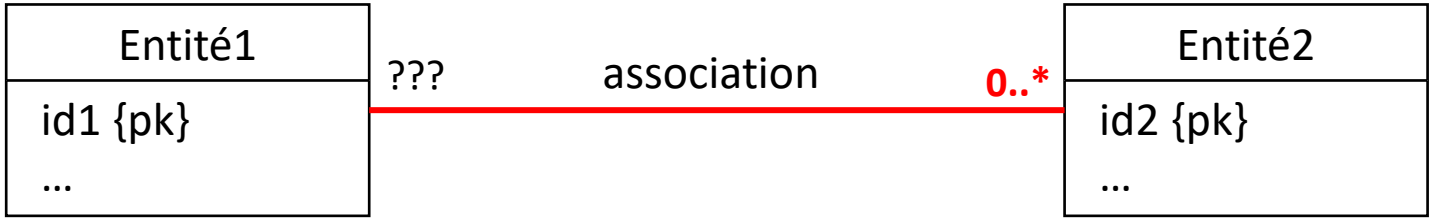
- A partir de contraintes de multiplicité (ou autres) :
  - Peut avoir au plus



  - Au moins

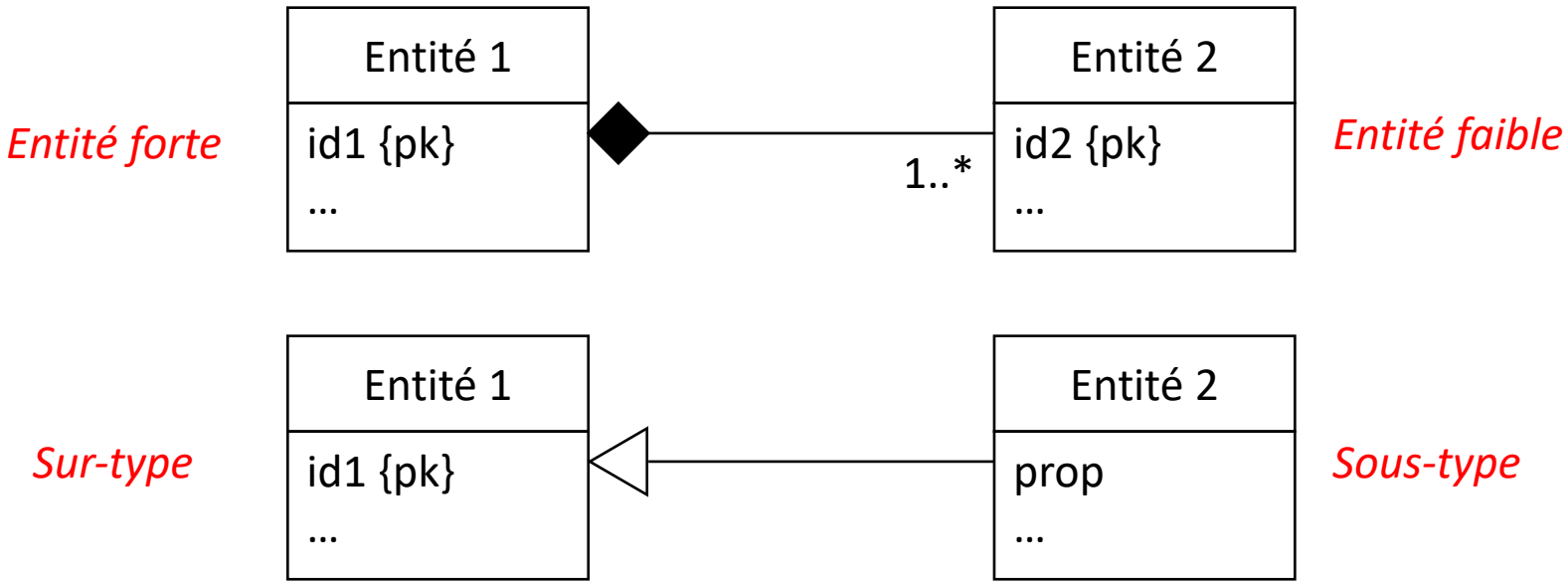


  - Peut avoir des



Concepts avancés : entité faible et sous-typage

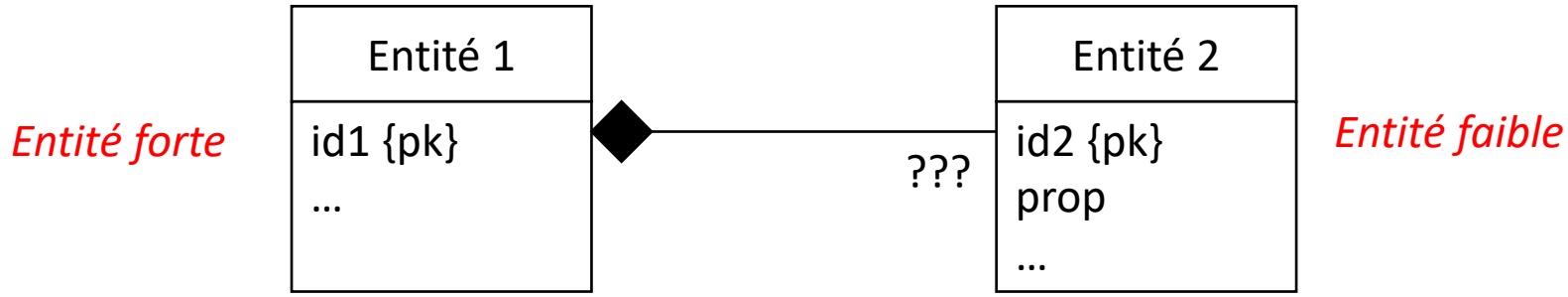
- Pourquoi utiliser les concepts avancés ?
  - Faciliter la modélisation des données
  - Eviter les structures artificielles
  - Eviter la redondance
  - Obtenir une représentation plus simple et plus complète



Construction des entités faibles

- Une entité faible existe par rapport à une autre entité
  - Elle ne possède pas suffisamment de propriétés pour s'identifier elle-même
  - Elle est identifiée par la composition de son identifiant et de celui de l'entité forte

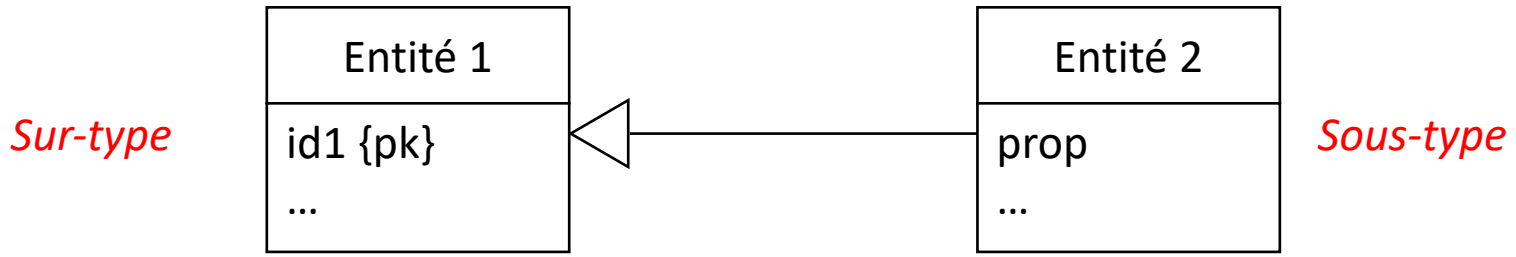
- Dépendance :
  - id1, id2 → prop



Entité 2 est identifiée par (id1, id2)

Construction des sous-entités

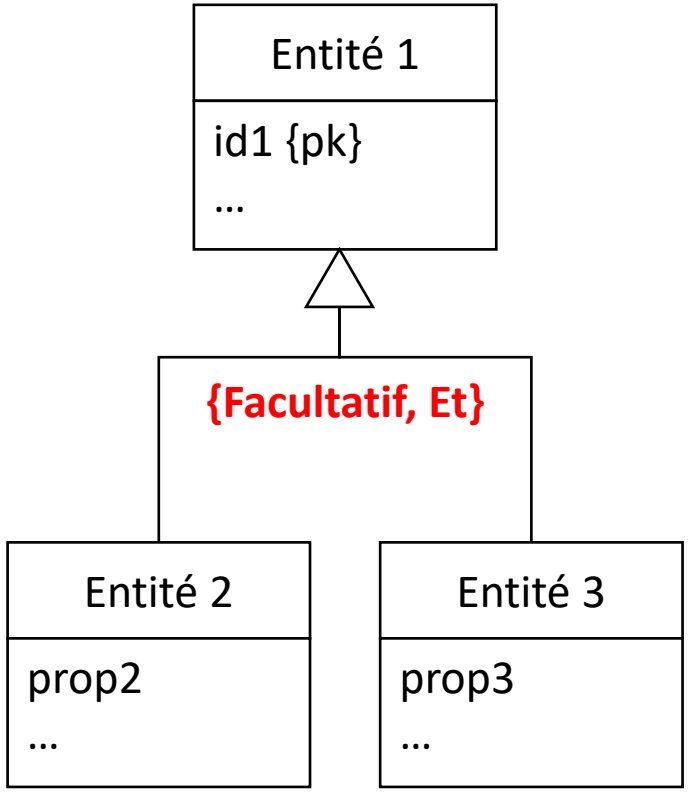
- Un sous-type d'entité hérite d'un seul type d'entité
  - Il hérite de toutes les propriétés (dont l'identifiant) et de toutes les associations
- Un sous-type doit apporter une information sémantique supplémentaire
  - Comme des propriétés supplémentaires, des associations spécifiques, une classification ou une inclusion
- Dépendance et contrainte de valeur :
  - id2 → prop et Ext(id2) ⊆ Ext(id1)



Contraintes sur l'héritage – 1/2

- Exclusivement en base de données !

- 2 types de contraintes sur l'héritage :
  - Héritage obligatoire ou facultatif :
    - Une occurrence du sur-type doit-il toujours correspondre à une occurrence d'un des sous-types ?
  - Appartenance à plusieurs sous-types :
    - Une occurrence d'un sur-type peut-elle correspondre à des occurrences de différents sous-types ?



Contraintes sur l'héritage – 2/2

- Différents cas :
  - {Facultatif, Et} : **par défaut**, sans restriction
    - Une instance de E1 peut être ni de E2, ni de E3
    - Une instance de E1 peut être une instance de E2 ou de E3 ou des deux (E2 et E3)
  - {Facultatif, Ou} : contrainte d'exclusion
    - Une instance de E1 peut être ni de E2, ni de E3
    - Une instance de E1 peut être une instance de E2 ou de E3
  - {Obligatoire, Et} : contrainte de couverture
    - Une instance de E1 est de E2 ou de E3, pas d'instance de E1
    - Une instance de E1 peut être une instance de E2 ou de E3 ou des deux (E2 et E3)
  - {Obligatoire, Ou} : contrainte de partition
    - Une instance de E1 est de E2 ou de E3, pas d'instance de E1
    - Une instance de E1 peut être une instance de E2 ou de E3

Exercice

- La société de tirage de photos numériques sur l'Internet PhotoNum désire revoir son application de gestion de photos afin de pouvoir offrir de nouveaux services à ses clients. Pour cela, elle envisage d'utiliser une base de données relationnelle.
- Un client, identifié par son adresse mail, est décrit par ses nom et prénom, son adresse postale (utile pour l'expédition de ses commandes), ainsi qu'un mot de passe, pour son authentification à la connexion au site PhotoNum.
- Chaque client identifié peut télécharger ses fichiers image, identifiés par leur chemin d'accès sur le serveur, afin de pouvoir commander des tirages. Un certain nombre d'informations sur les conditions de la prise de vue sont ajoutées à chaque fichier image : l'appareil photo et l'objectif utilisés, la distance focale, la sensibilité ISO, l'ouverture, la vitesse d'obturation et les dimensions de l'image.
- Un album, identifié de façon unique, est une collection de photos. Il comporte un titre et un éventuel sous-titre. Un livre est un album auquel le client ajoute une préface et une postface, sous forme de petits textes. Pour un livre, le client précise quelle photo, parmi celles contenues dans le livre, doit figurer sur la couverture.
- Chaque photo contenue dans un album ou dans un livre est identifiée par son numéro d'ordre et correspond à un fichier image téléchargé. De plus, un titre et un commentaire sont associés à chaque photo d'un album ou d'un livre.

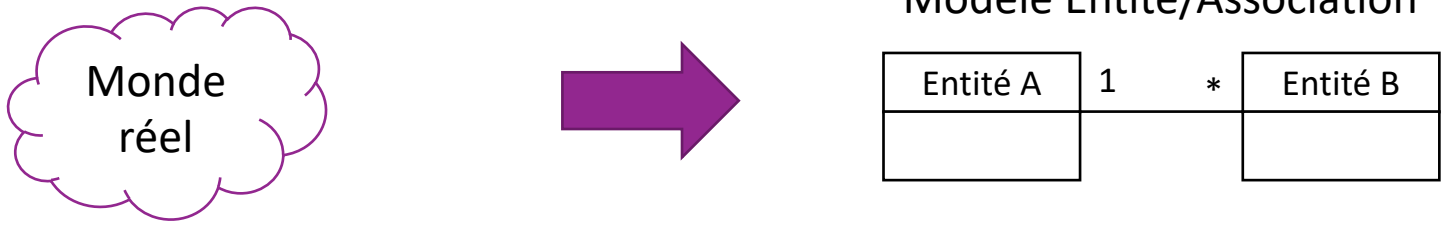
GRENOBLE INP UGA Esisar VALENCE

Transformation

Du modèle entités/associations au schéma relationnel

Rappel de la démarche de conception

1. Modélisation :



2. Transformation :



3. Implantation :



stephanie.chollet@esisar.grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Transformation du modèle Entités/Associations

- Cf. « Règles de passage du modèle Entités/Associations vers un schéma relationnel »

GRENOBLE INP UGA Esisar VALENCE

Implantation

Du schéma relationnel au code SQL

Implantation du schéma relationnel

- L'implantation du schéma relationnel est dépendante de la base de données relationnelle
  - A cause, notamment, des typages de données spécifiques

- Cf. cours « Langage SQL »